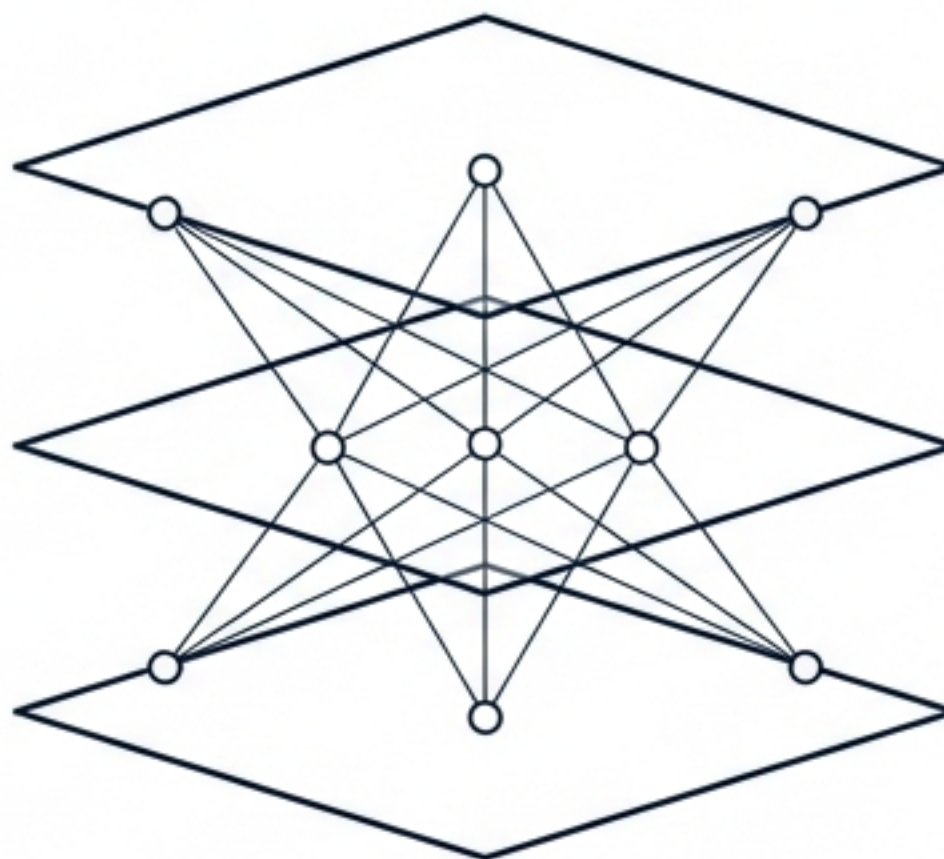


CHƯƠNG 8. DỰ ĐOÁN CHUYỂN ĐỘNG (PHẦN 3 & TỔNG KẾT)

Tiết 5/6: Deep Learning trong Luồng quang & Chuyển động phân lớp



Môn học:

Thị giác máy tính (INFO3111)

Nội dung cốt lõi:

- Luồng quang bằng Học sâu: FlowNet, SPyNet, RAFT.
- Khái niệm 8.5. Chuyển động phân lớp (Layered Motion).
- **Ứng dụng:** Nội suy khung hình, Theo dõi đa đối tượng (DeepSORT), Phân đoạn Video (VOS).

Kỷ nguyên Deep Learning trong Luồng quang

$$\begin{bmatrix} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \square & \square & \square & \square \end{bmatrix} \begin{cases} x_1 + y_1 = 0 \\ x_2 + y_2 = 0 \\ x_3 + y_3 = 0 \\ x_n - x_n \geq 0 \end{cases}$$

Giới hạn Truyền thống (Lucas-Kanade, Horn-Schunck)

Phụ thuộc tuyệt đối vào giả định
Độ sáng không đổi.

Đứt gãy hoàn toàn tại các vùng
che khuất (occlusions).

Thất bại khi cường độ ánh sáng
thay đổi hoặc chuyển động quá lớn.

Sự dịch chuyển
(Paradigm Shift)



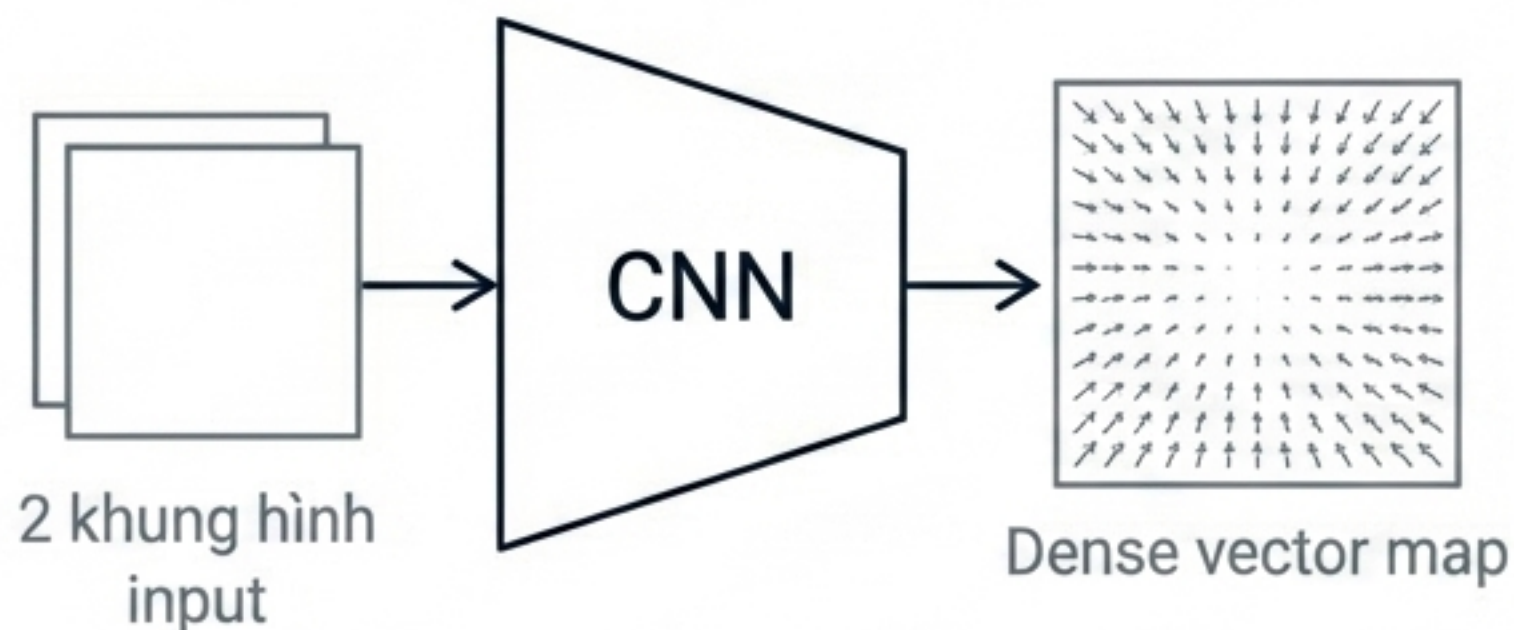
Đột phá Deep Learning (End-to-End)

Thay thế tối ưu hóa toán học bằng
Mạng nơ-ron học từ dữ liệu.

Nhận diện trực tiếp cặp hình ảnh,
xuất ra trường luồng quang dày đặc.

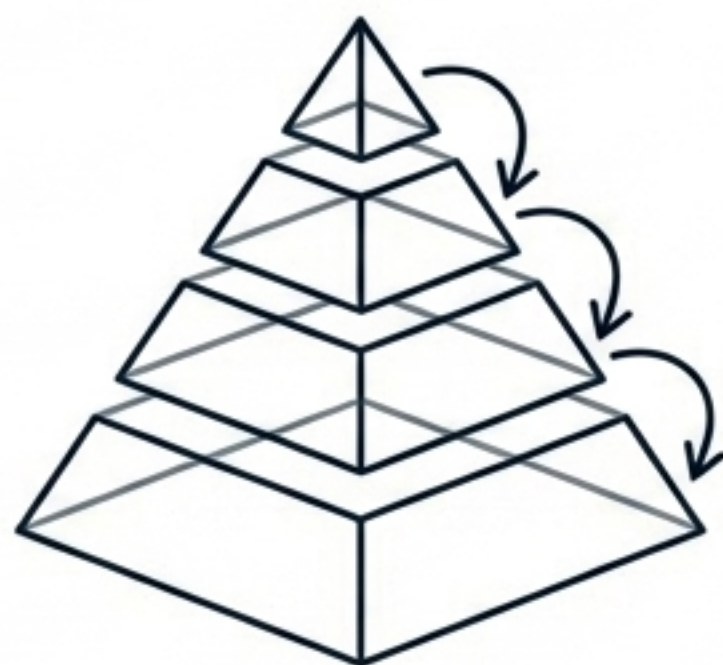
Khả năng tổng quát hóa vượt trội,
đạt tốc độ suy luận thời gian thực.

Các Kiến trúc Học sâu Nền tảng: FlowNet & SPyNet



FlowNet (Sự khởi đầu)

- Mạng CNN đầu tiên ước lượng luồng quang End-to-End.
- Trích xuất chuỗi 2 ảnh liên tiếp thành bản đồ vector chuyển động dày đặc.



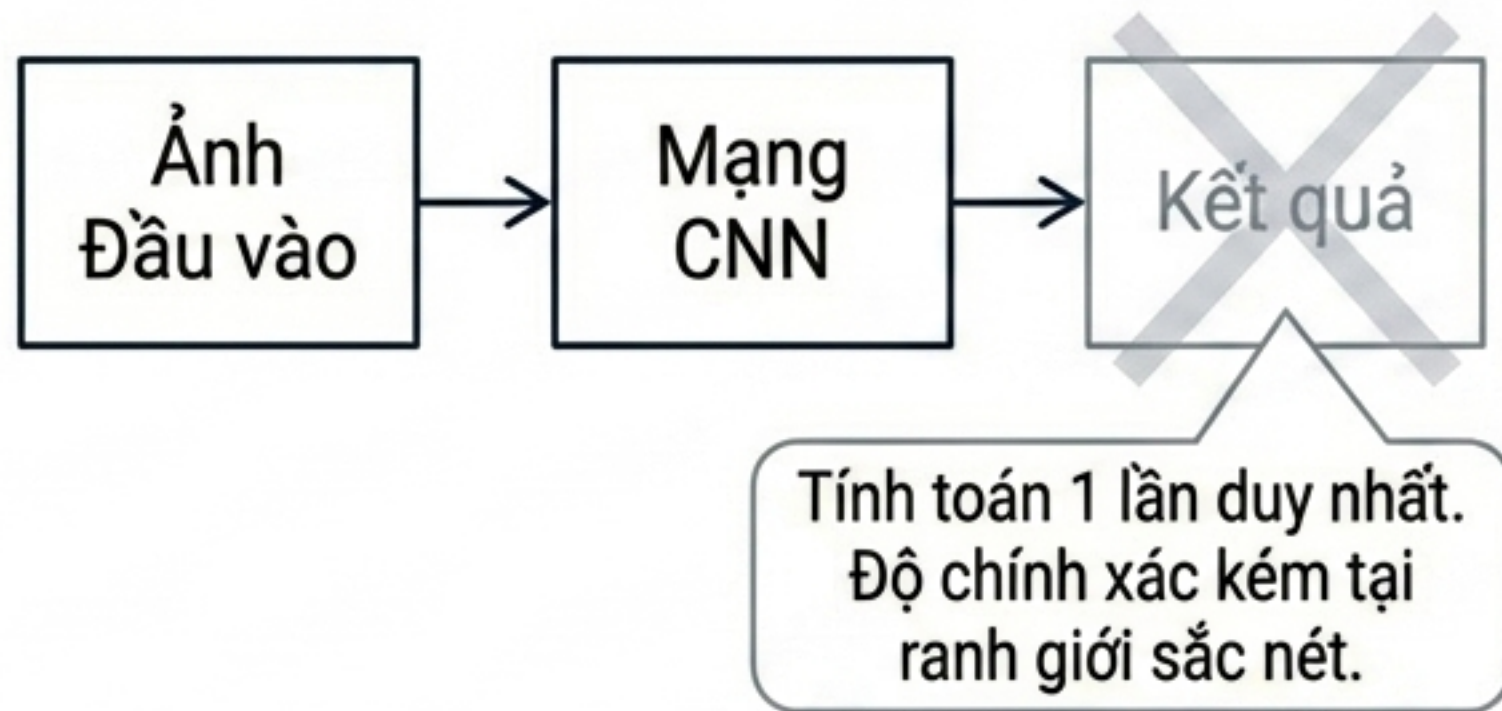
Tính toán đa
độ phân giải

SPyNet (Mạng Kim tự tháp Không gian)

- Giải quyết triệt để vấn đề mô hình quá công kênh.
- Tiếp cận đa độ phân giải (Coarse-to-fine).
- Bắt chuyển động lớn ở độ phân giải thấp, tinh chỉnh vi mô ở độ phân giải cao.
- Hiệu suất cao, thiết kế nhỏ gọn.

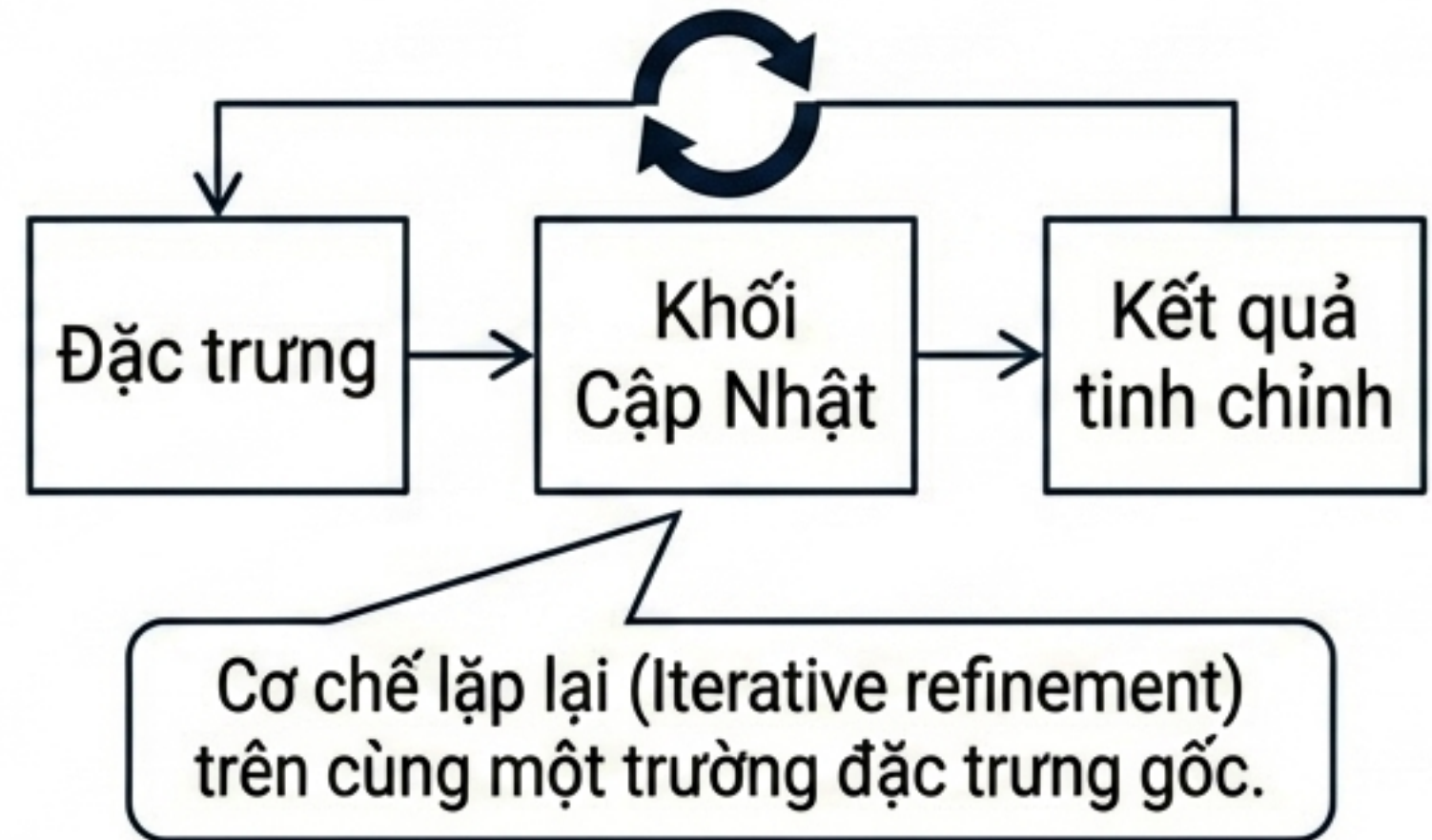
Động lực cho Kiến trúc Hồi quy (Recurrent)

Kiến trúc Tiến thẳng (Feed-forward)



- Ước lượng một lần (one-pass).
- Bỏ lỡ các chi tiết vi mô phức tạp.

Mô hình Hồi quy (Recurrent)



- Mô phỏng thị giác: Nhìn lướt định vị -> Tập trung làm nét.
- Tiền đề dẫn đến sự ra đời của mạng RAFT.

RAFT - Cột mốc về Độ chính xác

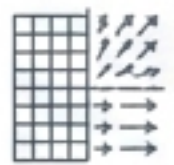
Thông số Lỗi



Tên: Recurrent All-Pairs Field Transforms

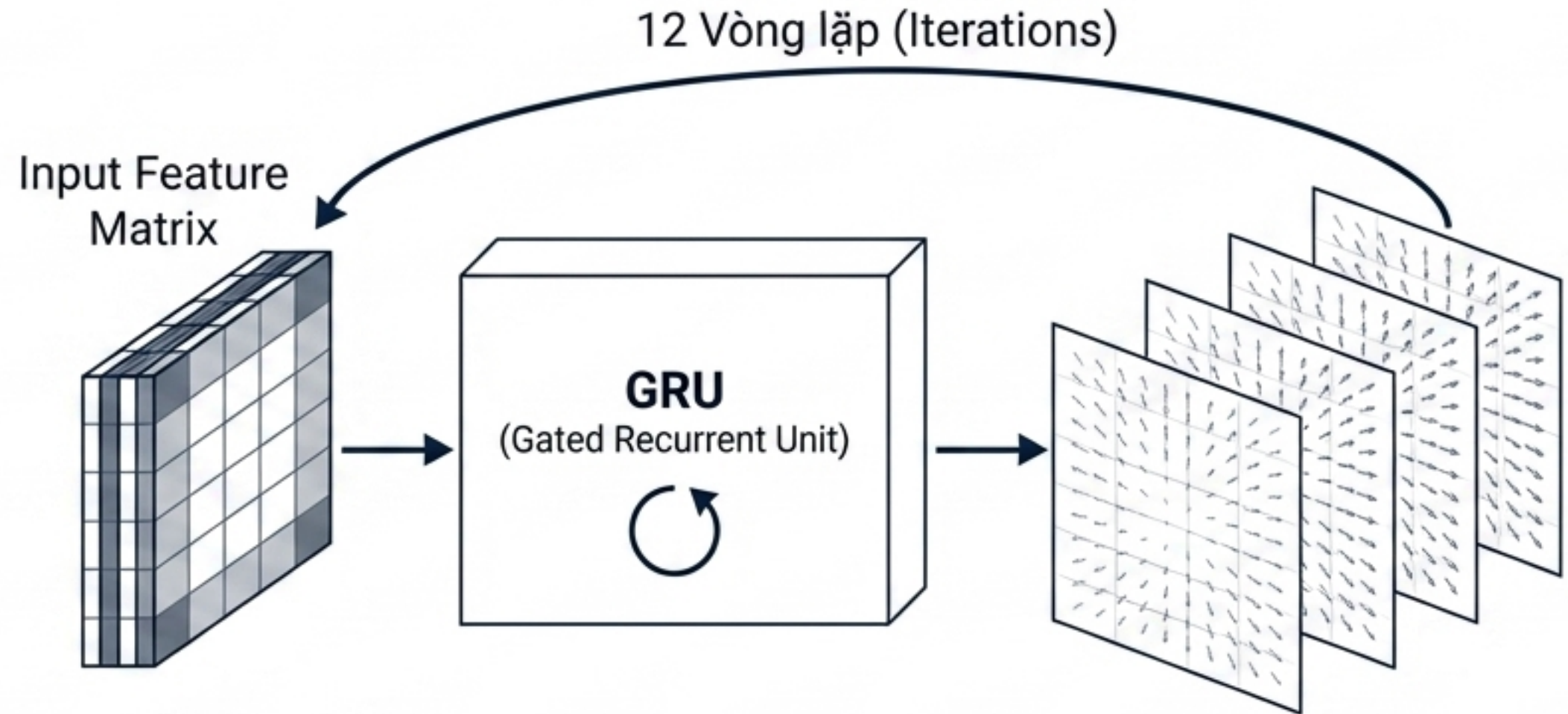


Đầu vào: Cặp ảnh RGB chuẩn hóa



Đầu ra: Tensor (u, v) pixel chuyển động dày đặc

Bản chất Kỹ thuật lặp (Iterative)



Sử dụng **khối hồi quy GRU** để liên tục cập nhật và tinh chỉnh trường luồng quang. Sai số giảm tiệm cận mức 0, đặc biệt xuất sắc tại ranh giới vật thể che khuất.

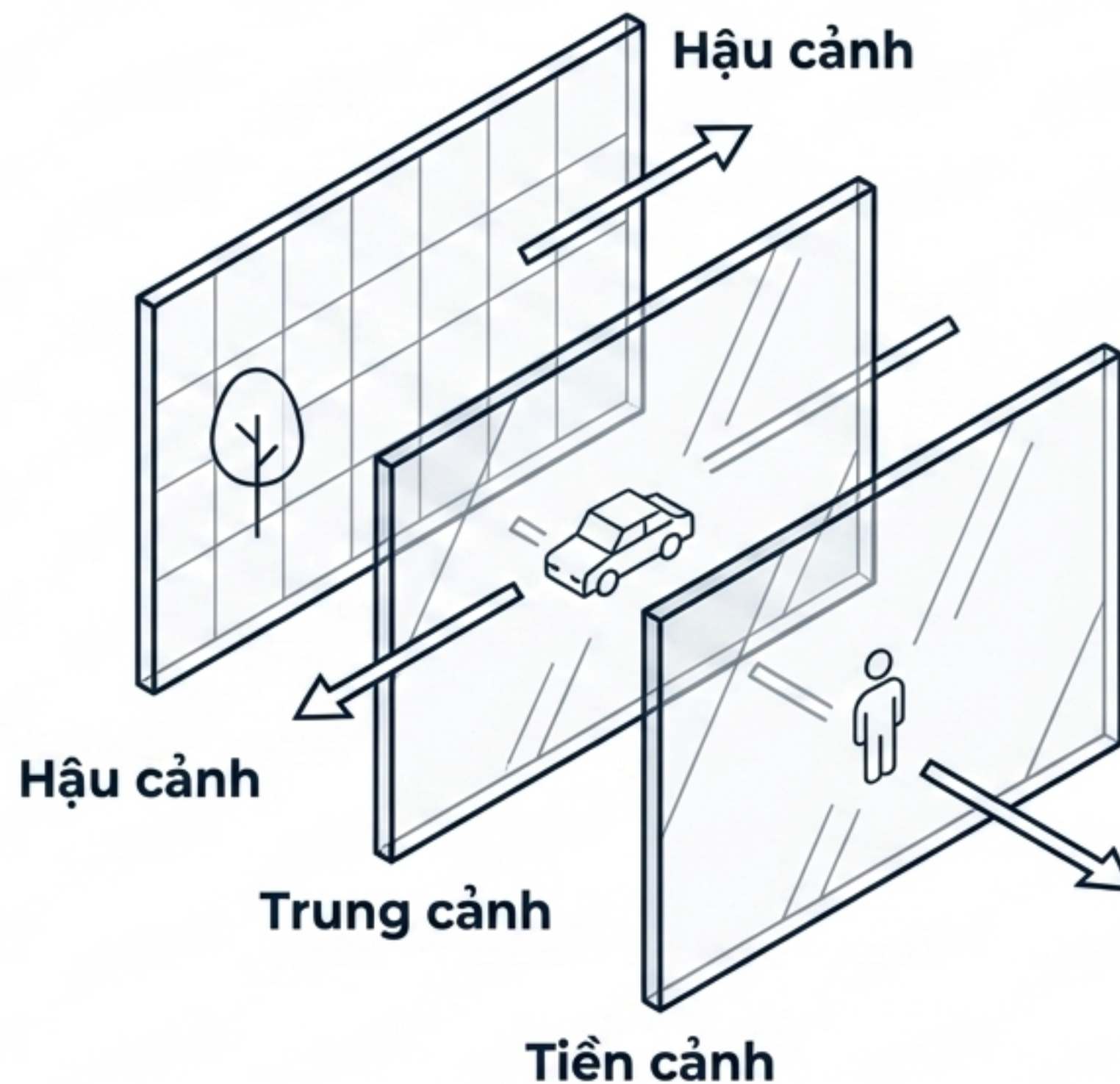
8.5. Chuyển động Phân lớp (Layered Motion)

Triết lý gốc

Chuyển động trong video không phải là sự hỗn loạn của hàng triệu pixel, mà là sự dịch chuyển của **một số ít** đối tượng nằm ở các độ sâu khác nhau.

Giải pháp Phân lớp

- Nhóm các pixel chung quỹ đạo thành các Lớp (Layers) độc lập.
- Tổng hợp hình ảnh từ sau ra trước (Back-to-front).
- Khắc phục hoàn toàn nhiều cục bộ của luồng quang học truyền thống.



Cấu trúc của một Lớp chuyển động (Layer Components)

Mỗi mặt phẳng trong mô hình phân lớp được cấu thành từ 3 ma trận cốt lõi:



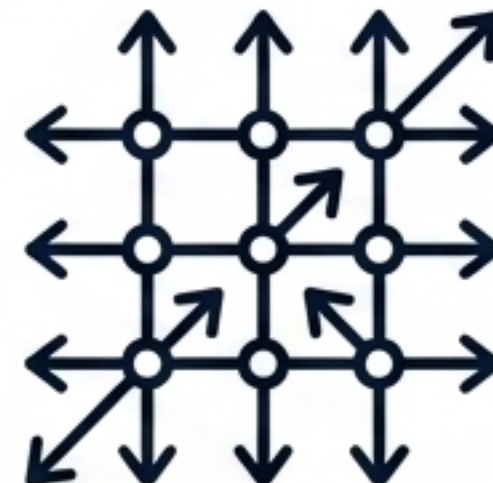
1. Bản đồ Cường độ (Intensity Image)

- Lưu trữ kết cấu bề mặt, màu sắc.
- Phản ánh diện mạo nguyên bản của riêng đối tượng đó.



2. Mặt nạ Alpha (Alpha Matte)

- Lưới nhị phân xác định ranh giới.
- Pixel đen = Trong suốt / Không thuộc lớp.

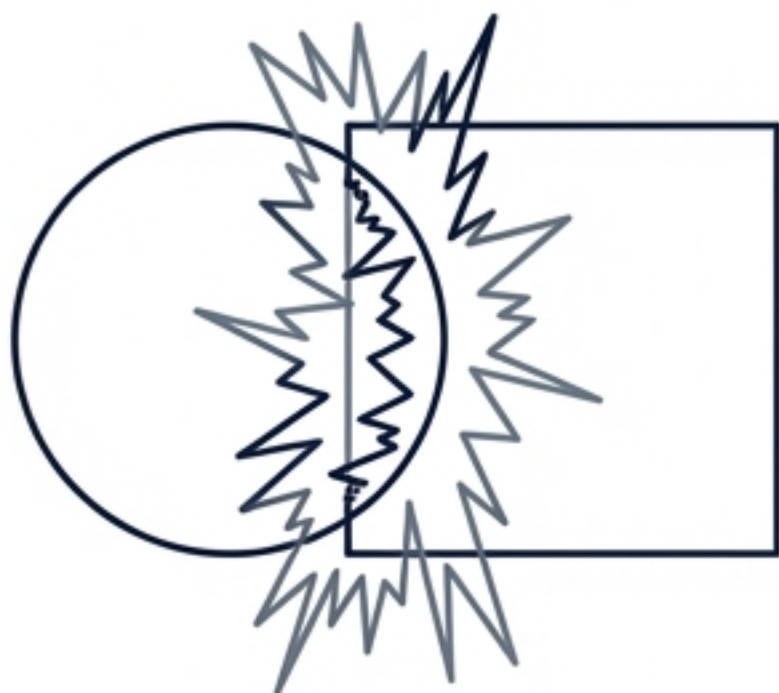


3. Chuyển động (Parametric Motion)

- Mô hình Affine (6 tham số).
- Quy định cách toàn bộ lớp tịnh tiến, xoay, hoặc thu phóng.

Sức mạnh Phân lớp: Chinh phục Bài toán Che khuất

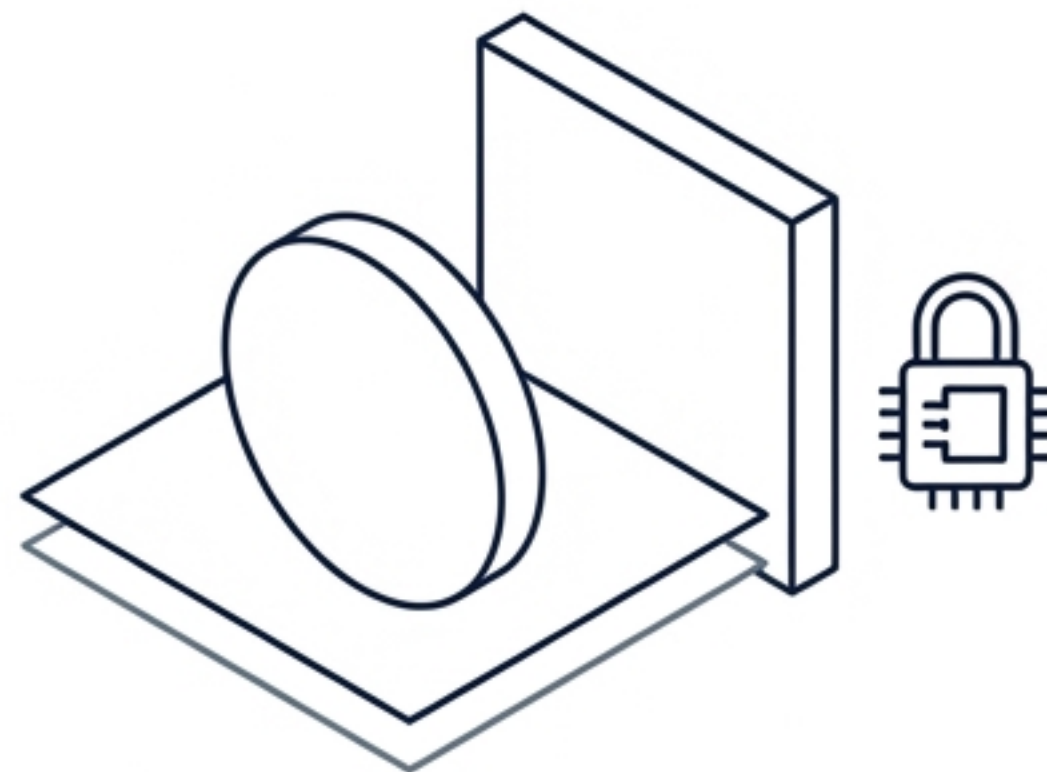
Sự sụp đổ của Truyền thống



Phương trình Độ sáng không đổi sụp đổ khi vật tiền cảnh đè lên hậu cảnh. Luồng quang bị đứt gãy.



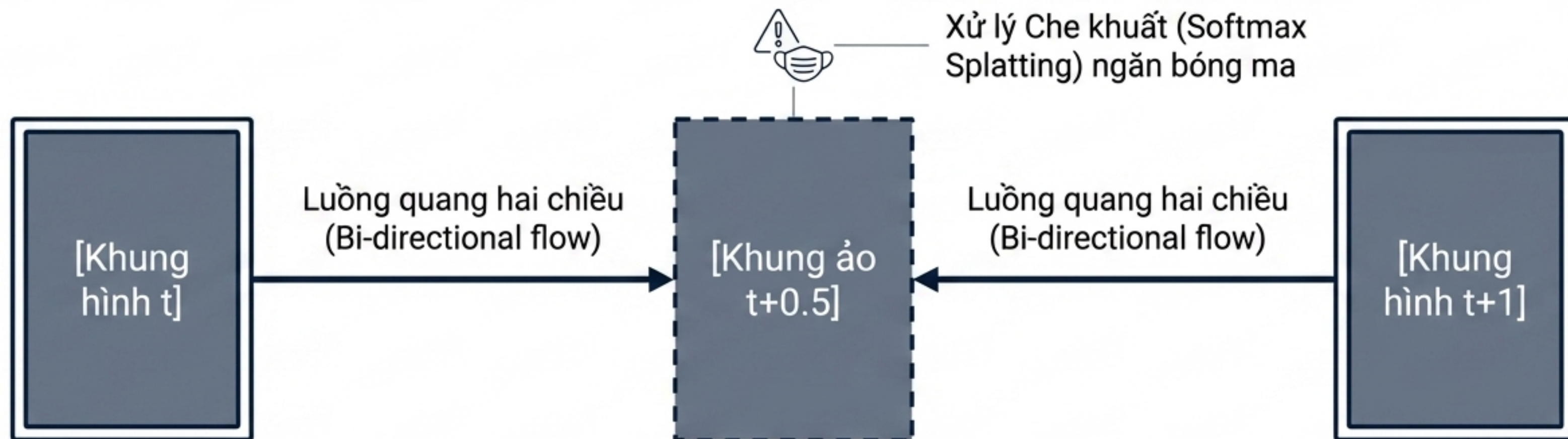
Lợi thế của Layered Motion



- Tách biệt không gian.
- Bộ nhớ không gian: Hệ thống nhớ nguyên vẹn thông tin lớp nền ngay cả khi bị che lấp.
- Xử lý hoàn hảo chuyển động phức tạp.

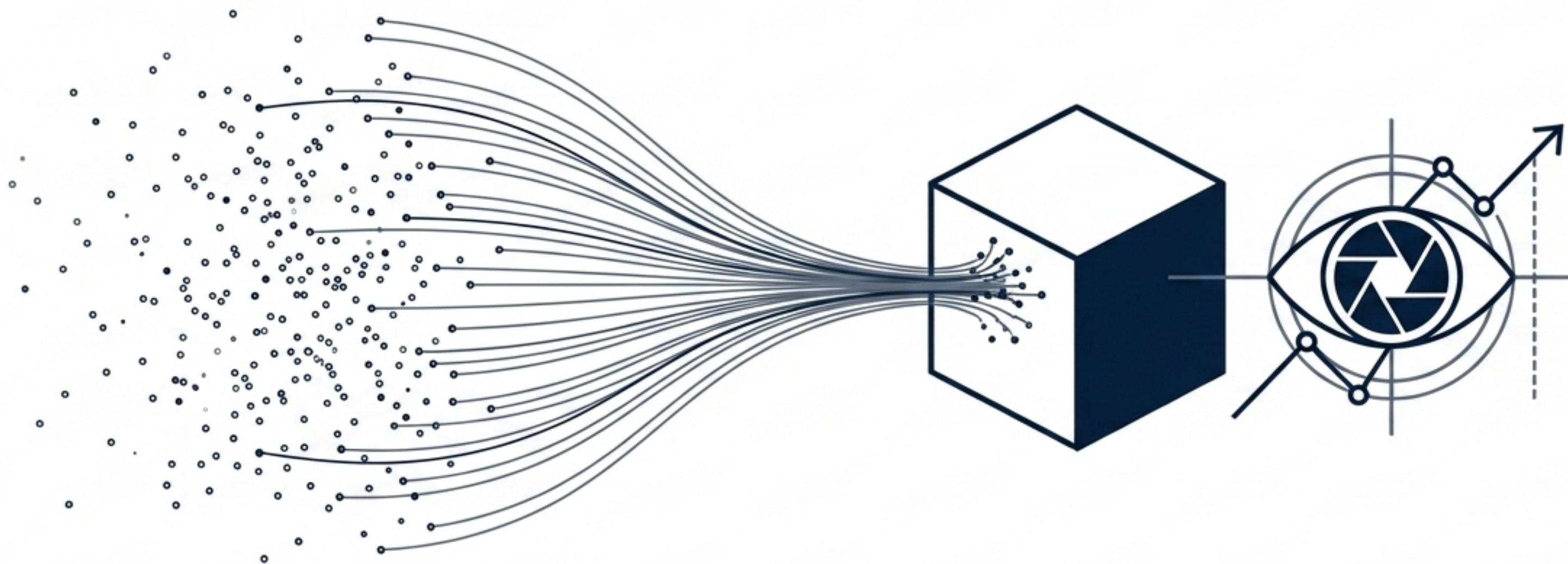
Ứng dụng #1: Nội suy khung hình (Frame Interpolation)

Mục tiêu: Tạo video quay chậm hoặc tăng tốc độ làm tươi bằng cách sinh ra khung hình ảo.



Vận tốc (Motion): Dời pixel từ khung t sang đúng tọa độ ở khung t+0.5.

Che khuất (Occlusion): Ngăn hiện tượng bóng ma hoặc ô nhiễm màu khi các vật thể đè lên nhau.



Từ Chuyển động Điểm ảnh đến Thực thể Video

Bước nhảy vọt về nhận thức: Khi sở hữu một ma trận vận tốc chính xác (Deep Flow) và tư duy đa tầng không gian (Layered Motion), máy tính bắt đầu hiểu được thực thể thay vì chỉ nhìn thấy điểm ảnh rời rạc.

1. Theo dõi Đối tượng (Object Tracking)

2. Phân đoạn Video (Video Object Segmentation)

Ứng dụng #2: Theo dõi Đa đối tượng (DeepSORT)

Thách thức: Theo dõi nhiều vật thể liên tục thay đổi kích thước, hình dáng và che khuất.

1. Dự đoán



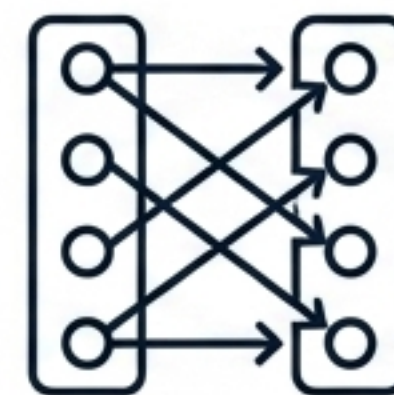
Bộ lọc Kalman: Ước tính tọa độ tiếp theo dựa trên giả định vận tốc và gia tốc không đổi. Giải pháp toán học kinh điển.

2. Định danh



Mạng Học sâu: Trích xuất đặc trưng. Đo lường sự tương đồng về ngoại hình giữa vết theo dõi cũ và phát hiện mới.

3. Khớp nối



Thuật toán Hungary: Giải bài toán phân công. Ghép nối tối ưu nhất giữa dự đoán và định danh.

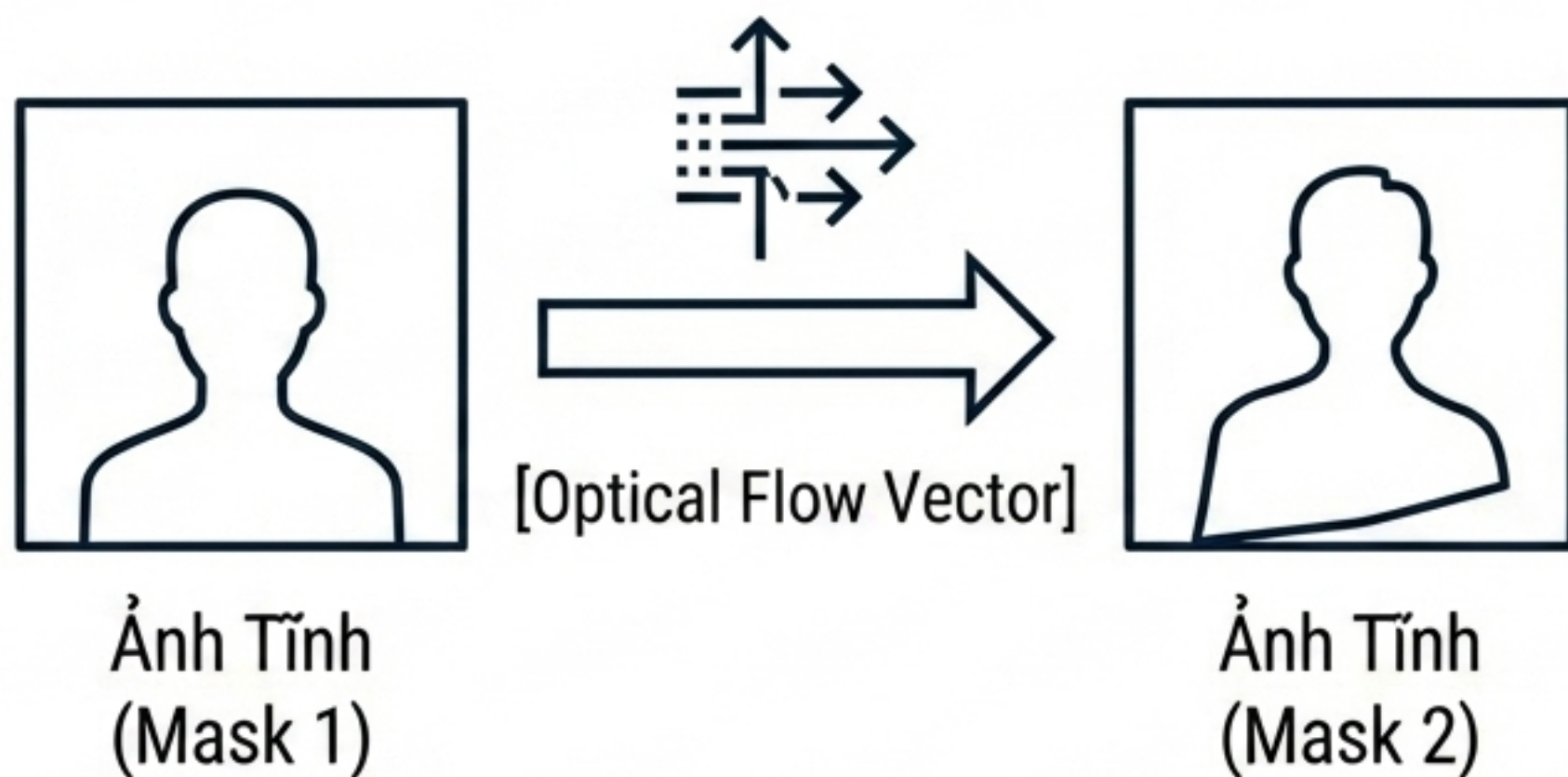
Kết quả: Quỹ đạo Liên tục & Định danh Chính xác

Ứng dụng #3: Phân đoạn Đối tượng Video (VOS)

Khái niệm: Phân loại nhị phân ở cấp độ pixel (Tiền cảnh vs Hậu cảnh) xuyên suốt chiều dài video.

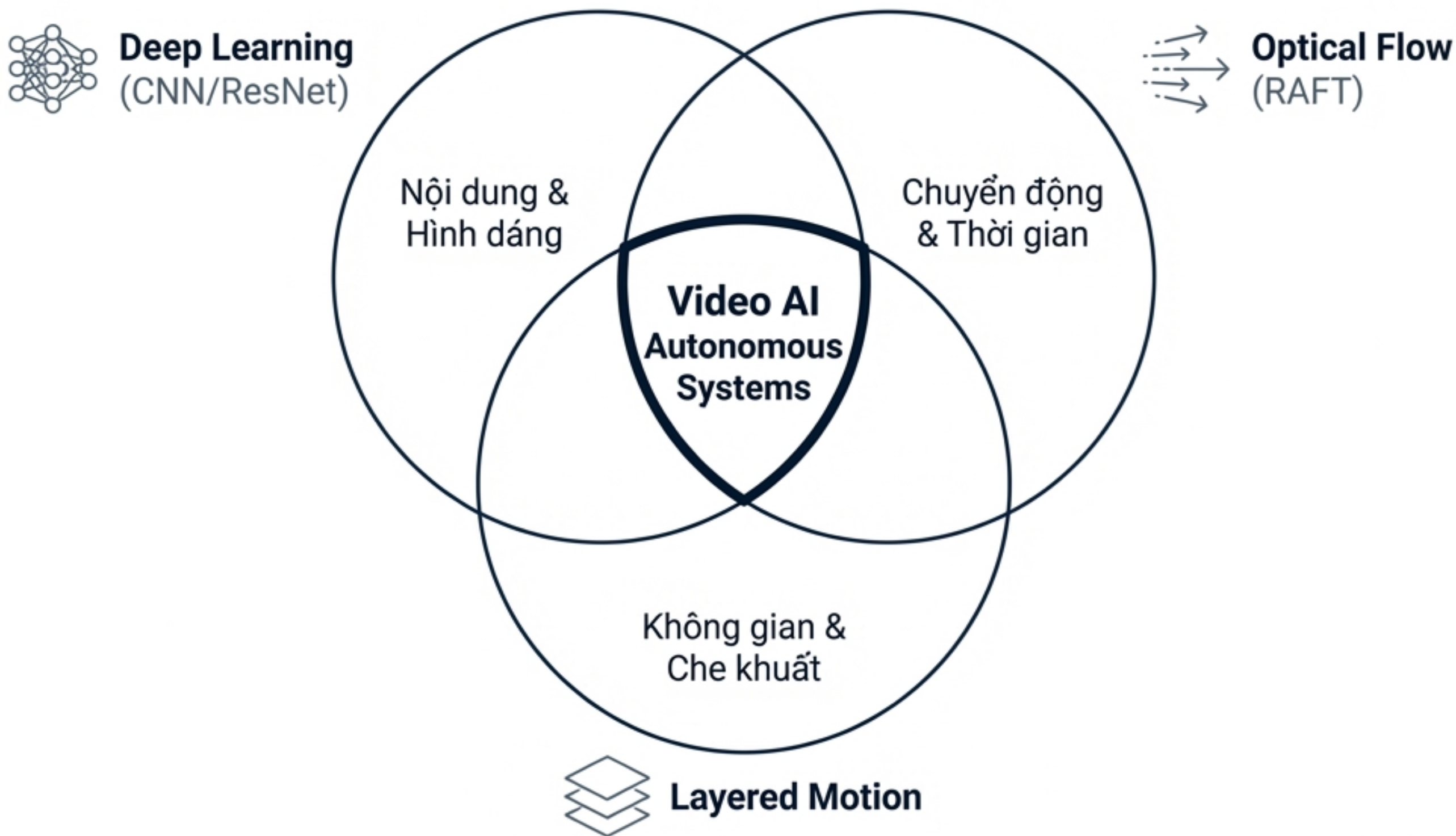
Cách tiếp cận Không gian - Thời gian

- Mở rộng phân đoạn ảnh tĩnh sang chiều thời gian.
- Các kiến trúc nổi bật (SegFlow, MaskTrack) kết hợp mạng phân đoạn tĩnh với thuật toán Ước lượng chuyển động.
- Luồng quang học đóng vai trò sợi dây liên kết, lan truyền mặt nạ (mask) mượt mà giữa các khung hình liên tiếp.



Luồng quang kéo giãn và định hình lại đường viền khi đối tượng biến dạng.

Mối liên hệ cốt lõi: Hội tụ Công nghệ Video AI



Thành tựu: Hệ thống AI hiểu video thời gian thực, nền tảng cho Xe tự lái và Giám sát thông minh.

Tổng kết Tiết 5 (Chương 8 - Phần 3)



Khắc phục Giới hạn bằng Deep Learning

Mạng nơ-ron hồi quy (RAFT) đã giúp học trực tiếp luồng quang từ cặp ảnh, đạt độ chính xác cao và vượt qua hoàn toàn rào cản độ sáng không đổi truyền thống.



Tư duy Không gian Phân lớp

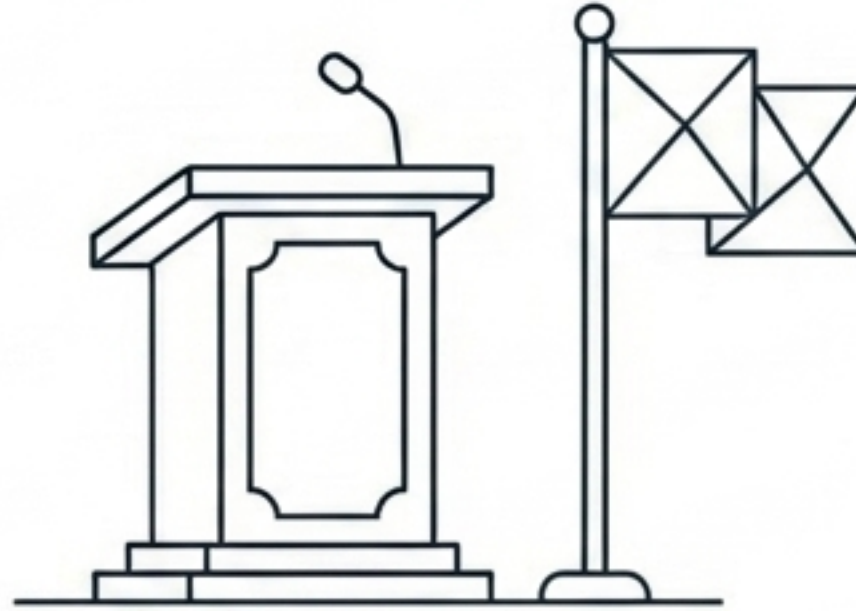
Chuyển động phân lớp (Layered Motion) giải quyết triệt để sự đứt gãy chuyển động do che khuất bằng cách bảo lưu bộ nhớ của các mặt phẳng độ sâu độc lập.



Kỷ nguyên Video AI

Sự hội tụ giữa ước lượng chuyển động tinh vi và trích xuất đặc trưng tinh mở ra các bài toán thời gian thực: Nội suy khung, DeepSORT và Phân đoạn VOS.

Mở khóa Tiết 6: Báo cáo Đồ án & Tổng kết



[Đặc trưng SIFT]

[Phân lớp SVM]

[Học sâu CNN]

[Xử lý Video]

Hành trình Lý thuyết khép lại

Chúng ta đã chinh phục toàn bộ khối lượng kiến thức cốt lõi của môn học Thị giác máy tính (INFO3111).

Đi từ nền tảng toán học kinh điển đến đỉnh cao mạng nơ-ron.

Nhiệm vụ Tiết 6 - Tiết cuối cùng

- Nhìn lại toàn cảnh sự tiến hóa hệ hình (Paradigm Shift).
- Live Demo (CLO3, CLO4): Trình bày và bảo vệ ứng dụng thực tế.
- Chấm điểm kỹ năng làm việc nhóm.

Chúc các bạn chuẩn bị đồ án tự tin và xuất sắc!